



SCIENCE ORBIT

start is endless



SCIENCE ORBIT STRUCTURE QUESTION COLLECTION

UNIT 06 GENETICS

PREPARED BY : AAMINA SHIYAM

2019PP/4/A

1. வம்சவழிப்படம் என்பது யாது?

.....

2. வம்சவழிப்படத்தை தயாரிப்பதற்கு தேவையான தரவுகள்??

.....

3. வம்சவழிப்படத்தில் பின்வரும் குறியீடுகள் எதை குறிக்கும்?



.....



.....

4. ஹார்டி வென் பெக் சமநிலைக்கேற்ப $p^2 + q^2 + 2pq$

எனும் சமன்பாட்டில் p , p^2 என்பது யாது?

.....

.....

5. ஏறத்தாழ 100,000 நபர்களைக்கொண்ட குடித்தொகையில் 4000 நபரின் இயல்பு பின்னிடைவு. இக்குடித்தொகை ஹார்டி வென் பெக் சமநிலையில் இருப்பின் அவ்வியல்புக்கு எத்தனை நபர்கள் பல்லின நுகமுடையோராவர்?

.....

2020PP/4/A

6. பிறப்புரிமையியற் பரிதசோதனைக்காக பட்டாணி $\ddot{O}$ தாவரத்திலுள்ள விரும்பதகுந்த இயல்பு 4?

.....

.....

.....

.....

" Don't Stop when you are tired, Stop when you're done ".



7. பல்திருப்பவுண்மை என்றால் என்ன?

.....

8. பல்திருப்பவுண்மைக்கு உதாரணங்கள் எவை?

.....

2020MORA/3/

9. ஆட்சியான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

.....

10. கோழிகளில் இறக்கைகளின் நிறத்திற்கான எதிருரு 'C' ஆகும். "c" எதிருரு நிறத்தைத் தராது. எதிருரு 'I' ஆனது 'C' இற்கு மேலாட்சியுடையது. 'I' நிறப்பவபாருள் உருவாவதைத் தடுக்கும்."I" எதிருருவால் நிறம் உருவாவதைத் தடுக்க இயலாதது.பின்வரும் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்குரிய தோற்றமைப்பை தருக.

A. Cc ii

B. cc li

C. cc

2021PP/4/A

11. அதிசன்னவியலுக்குரிய 2 காரணங்கள்?

.....

.....

2021MORA/3/C

12. மென்டலின் ஒற்றை கலப்புப் பிறப்பின் பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதத்தையும் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பின் தோற்றவமைப்பு விகிதத்தையும் தருக

.....

.....

" Don't Stop when you are tired, Stop when you're done 😊

13. ஒரு தாவரத்தில் T,R,Q,V ஆட்சி எதிருருவாகவும் t,r,q,v பின்னிடைவான எதிருருவாவாகவும் கருதி TtRrQqVv எனும் பிறப்புரிமையமைப்புடை தாவரங்களின் தற்கருக்கட்டலினால் TTrqqvv எனும் தோன்றலிற்கான நிகழ்தகவை கூறுக.

.....

14. மனிதரில் பல்பெதிருருத் தன்மையால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஓர் இயல்பைக் குறிப்பிடுக.

.....

15. சில பிறப்புரிமை குறைபாடுகள் சந்ததிகளின் ஊடாக ஆண்களில் மட்டும் வெளிகாட்டபடுகின்றன. இதை சான்றுகளுடன்சுருக்கமாக விளக்குக

.....

.....

.....

16. அதிசனனவியலுக்குரிய குறைபாடாகப் புற்றுநோய்கள் ஏற்படுவதற்கு உரிய காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

17. விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தி என்றால் என்ன?

.....

.....

18. விகாரங்களை தூண்ட பயன்படும் இரசாயன பதார்த்தம் யாது?

.....

19. விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தியால் பெறப்படும் வெளிப்பாடானது விரும்பதகுந்த விகாரங்களை மிக குறைந்த மீடிறினிலேயே கொண்டுள்ளது .காரணம் யாது?

.....

20. பிறப்புரிமைரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட பொன்னிற அரிசியில் உயர்மட்டத்திலுள்ள போசணைப்பொருள் யாது?

.....

2022PP/3/B

21. மேலாட்சி எவ்வாறு நடைபெறுகிறது?

.....
.....

22. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை சேவையின் 2 பிரதான நோக்கங்கள் எவை?

.....
.....

2022MORA/3/C

23. பிறப்புரிமையமைப்பு என்பது யாது?

.....
.....

24. மென்டலின் 2ம் விதியுடன் தொடர்புற்ற ஒடுக்கற்பிரிவின் அவத்தை யாது?

.....

2023PP/3/C

25. மென்டலின் 2ம் விதி யாது?

.....
.....

26. A,B இரு குறித்த இயல்புகளுக்கு ஆட்சியொன எதிருருக்களாகும்.

a,b பின்னிடைவான எதிருருக்கள் எனின் பின்வரும் கலப்பை பெயரிட்டு அது மேற்கொள்ளப்படும் நோக்கத்தை தருக

$$AaBb \times aabb$$

கலப்பு

நோக்கம்

" Don't Stop when you are tired, Stop when you're done



27.எதிருருக்கள் என்றால் என்ன?

.....

28.எதிருருக்களின் அமைவிடம் யாது?

.....

29. பின்வரும் இயல்புகளை அதற்கொப்பான பாரம்பரிய தன்மைக்கு எதிராக எழுதுக.

- ஒட்டிய செவிச்சோணை
- ABO குருதி வகை
- உளச்சிதைவு

A. பல்லெதிருரு தலைமுறையுரிமை

.....

B. அதிசன்னவியல்

.....

C. பார்த்தவுடன் பிறப்புரிமையமைப்பை அறியக்கூடிய தோற்றமைப்பு

.....

30. ஹார் டி-வையின்பர்க் சமநிலையிலிருக்கும் குடித்தொகை மிகப்பெரிதாவதற்கான காரணம்?

.....

31. விவசாயம், ஆய்வுத்துறையில் உள்ளக விருத்தியின் அனுகூலம் 01 தருக?

.....

32. விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தியில் விரும்பதகுந்த

விகாரங்களை பெறுவது ஏன் கடினமான செயற்பாடாக

அமைகிறது?

.....

33. பஸ்திருப்பவுண் மை என்பது யாது?

.....
.....

34. அரிவாட்கல நோய் ஓட்சிசன் குறைவாக உள்ள சந்தர்ப்பங்களிலேயே ஏற்படுகின்று.அவ்வாறு ஓட்சிசன் குறைவான நிலைமை எவை?

.....
.....

35. ஹார்டி-வையின் பர்க் சமனிலை சிறிய குடித்தொகைகளுக்குச் சாத்தியப்படாமைக்குரிய காரணம் யாது?

.....

36. ஹார் டி-வையின்பர்க் சமநிதையிலிருக்கும் குடித்தயில் 64% தனியன்ஆட்சியான இயல்பைக் காண்பிக்கின்றனர். இக்குடித்தொகையில் பல்லின நுகமுள்ளவர்களின் சதவீதம் யாது?

.....

2024PP/3/C(v)

37. பரம்பரையலகு என்றால் என்ன?

.....

38. பயிர்த்தாவரங்களில் விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தி என்பது யாது?

.....

2024MORA/3/C(v)

39. ஆட்சியான எதிருரு என்பது யாது?

.....
.....

40. $AaBb \times aaBb$ எனும் கலப்பில் $aaBb$ எனும் எச்சம் உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்தகவு யாது?

.....

41. பரம்பரையலகு ததைமுதறயுரிதம என்ப

.....

42. பன்மடிய நிலை என்பது யாது?

.....

43. தாவர இனவிருத்தியில் பன்மடிய நிலையின் விளைவு யாது?

.....

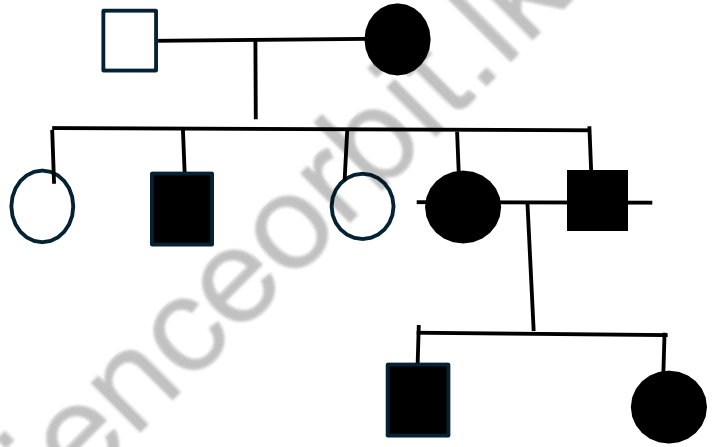
2025PP/3/C

44. 3 தலைமுறைகளில் ஆட்சியான பண்பொன்றின் தலைமுறையுரிமை தரப்பட்டுள்ள வம்ச வழிப் படத்திலுள்ளது

1 ஆம் தலைமுறை

2 ஆம் தலைமுறை

3 ஆம் தலைமுறை



ஆட்சியான எதிருரு H எனவும் பின்னிடவான எதிருரு h எனவும் கருதி,
3 ஆம் தலைமுறையின் பெற்றோரின் பிறப்புரிமை அமைப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

தந்தை : _____

தாய் : _____

2025MORA/4/A

45. ஆட்சியான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

46. வைரியசு கலப்புகளின் சிறப்பியல்புகள் 2 எதை?

.....

.....

SCHEME ANSWERS

- this mark represents scheme points

2019PP/4/A

- 1) • தரப்பட்ட வம்ச விருட்சத்தில் குறிப்பிட்ட இயல்பின் தலைமுறையுரிமையின் வரைபடபிரதிநிதித்துவம்/ விளக்கும் படமாகும்
- 2) • பல சந்ததிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பின் இயல்பின் தரவுகள்
- 3) • பாதிக்கப்பட்ட/ நோயுள்ள ஆண்
 - பாதிக்கப்படாத/ சாதாரண வெண்
- 4) • ஆட்சியான எதிருருவின் விகிதாசாரம் மீடிறன்
 - ஆட்சியான நுகங்களின் விகிதாசாரம் மீடிறன்
- 5) • 32000
- 6) • எதிரொப்பான பண்புக்கூறுகளுடன் பல பேதங்கள்
 - சந்ததிக்காலம் குதறவு
 - கூடிய எண்ணிக்கையிலான எச்சங்கள் உருவாக்கம்
 - தாவரங்களுக்கு இடையிலான இனங்கலத்தலை கட்டுப்படுத்த முடியும்
- 7) • தனி பரம்பரையலகின் வெளிப்பாடு ஒன்றுடன்ஒன்று

தொடர்பற்ற பல பண்புக்கூறுகளின்

வெளிப்படுத்துகையை பாதித்தல்.
- 8) • நார்ச்சிறைப்பையாக்க நோய்
 - அரிவாளுரு கல குருதிச்சோகை
- 9) • குறித்தவொரு ஆட்சியான எதிருரு பிறிதொரு தானத்திலுள்ள தனிபரம்பரையலகின் மறைப்பது/ மாற்றுவது

- 10) •நிறம்
•வெள்ளை
•வெள்ளை
- 11) •தலைமுறையுரிதமயாக்கப்பட்டதை/பாரம்பரியமானதை
சூழலிற்குரிய/ சூழலிலிருந்து பெறப்பட்டதை
- 12) •1:2:1
•9:3:3:1
- 13) •1/64
- 14) • **ABO** குருதிக்கூட்டங்கள்
- 15) • Y இதணப்பு பரம்பதரயலகுகள் காணப்படல்
•ஆண்களில் ஒரு X நிறமூர்த்தம், பல்லினதுக நிலையிலேயே X
இணைப்பு குறைபாடு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
- 16) • பொருத்தமற்ற பரம்பரையலகு வெளிப்படுத்தல்
- 17) • இரசாயன/ பபௌதீக காரணிகளை கொண்டு விரும்பதகுந்த
விகாரங்களை தூண்டல்
- 18) • சோடியம் ஏசைட்டு / எதைல் மெதனோசல்போனேட்
- 19) • அதிக விகாரங்கள் பின்னிடவான இயல்புகளை வெளிப்படுத்துவதால்
ஆட்சியான எதிருருக்களால் அவை மறைக்கப்படுவதால்
- 20) • Beta கரொட்டின்/ pro vitamin A

21) • ஒரு பரம்பரையலகு இன்னுமொரு பரம்பரையலகின் தலையீட்டின் விளைவாக/ வேறுபட்ட அமைவிடதிலுள்ள பரம்பரையலகின் இடைத்தாக்கங்களின் விளைவாக

• தோற்றவமைப்பு வவளிப்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றம்

22) • தம்பதியினர் பாரம்பரிய குறைபாடுள்ள குழந்தைகளை கருத்தரிப்பதற்கான இடர்வாய்ப்பை மதிப்பீடு செய்தல்

• இச்சந்தர்ப்பத்தை தவிர்ப்பதற்கு தேவையான ஆலோசனையை வழங்கல்

23.) • ஓர் அங்கியின் தலைமுறையரிமையின் வடிவம்/ எதிருருக்களின் தொகுப்பு

24) • அனுவ அவத்தை 1

25) • புணரியாக்கத்தின் போது எதிருருக்கள் வேறுபடுத்தப்பட்டு சுயாதீனமாக சோடி சேரும்

26) • இரட்டை கலப்பு சோதனை கலப்பு

• ஒரு இயல்பின் இருபண் பண்கூறுகளுக்கான அறியப்படாத பிறப்புரிமையமைப்பை அறிவதற்காக

27) • ஒரு பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்கள்

28) • அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிலுள்ள ஒரே விதமான அமைவிடங்களில் காணப்படும்.

29) • A -ABO குருதி வகை

B -உளச்சிதைவு

• C -ஒட்டிய வசவித்தொதண

30) • பிறப்புரிமையமைப்புக்கள்இறப்பு/
மலட்டுத்தன்மையால் மறைந்து
விடல்

31) • தூயவழிகளை உருவாக்க

32) • (வபரும்பாலான விகாரங்கள்) பின்னிடைவான இயல்புகளை
வெளிப்படுத்துவதால் /ஆட்சியான எதிருருக்களால்
மறைக்கப்பட்டுவிடும்

33) • ஒன்றுடொன்று தொடர்பற்ற பல பண்பு கூறுகளை
தனிப்பட்ட பரம்பரையலகின் வவளிப்படுத்துகை
பாதித்தல்.

34) • அதிக குத்துயரங்களில் வாழும் மனிதரில்
a. உடல் ரீதியாக தகைப்பிற்குட்பட்டோர்

35) • பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் இறப்பு அல்லது மலட்டுத்தன்மை

36) • 48% or 0.42

37) • பாரம்பரிய தகவல்களை பெற்றாரிலிருந்து
எச்சங்களுக்கு கடத்தும்
அடிப்படையலகு/

நிறமூர்த்தமொன்றில் குறித்த தானமொன்றிலுள்ள DNA
மூலக்கூறின் நியூக்ளியோரைட் தொடர்/
பரம்பரையின் பௌதீக,தொழிற்பாட்டிற்குரிய
அடிப்படையலகு

38) • பௌதீக/இரசாயன காரணிகளை பயன்படுத்தி

விருப்பத்திற்குரிய விகாரங்களை தூண்டல்

39) • பல்லின நுக நிதலயில் அங்கியின் தொற்றதமப்தெ நிர்ணயிக்கும்
எதிருரு மற்றய எதிருருவின்
வெளிப்படுத்துகையை மறைத்து வெளிப்படுத்தல்

40) •¼

41) • 2/2ற்கு மேற்பட்ட ஆட்சியான பரம்பரையலகுகளின் ஒட்டுவமாத்த வெளிப்படுத்துகை

42) • கலத்திலுள்ள கருவில் 2ற்கு மேற்பட்ட முழுமையான சம நுக நிறமூர்த்த சோடிகள் காணப்படல்

43) • இராட்சத விதளவு

44) • தந்தை-HH,Hh

a. தாய்-Hh

45) •ஒரு நிறமூர்த்தத்தின் குறித்த அமைவிடத்திலுள்ள ஆட்சியான எதிருரு இன்னொரு அமைவிடத்திலுள்ள பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகையை பாதித்தல்

46) • கலப்பு பிறப்பு வீரியம்/பல்லினத்துவம்

• நிலைத்த பண்பு

REMEMBER

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah does not burden a soul beyond that
it can bear.

— Quran 2:286, Surah Baqarah

👉 [Scienceorbit Common Channel](#)

👉 [Scienceorbit Students Forum](#)

Discussion Groups

👉 [Physics speed study](#)

👉 [Chemistry speed study](#)

👉 [Biology speed study](#)

👉 [Combined Maths speed study](#)

👉 www.scienceorbit.lk - Scienceorbit Website

👉 [@SLPHYSICALandBIO_2BOT](#) - Scienceorbit Bot

👉 Share with your friends and be a part in their success. 🏆

